2024~2025年第 二 学期 课程名称：计算机体系结构 专业班级：计算机23级

（时间：2025年6月 20日，星期五，10：00~11：40，共计：100分钟）

48 学时，3 学分，闭卷，总分100分，占总评成绩 50 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、 选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 指令系统优化设计中，RISC 架构的典型特征不包括（ ）。

   A. 固定长度指令格式 B. 单周期指令执行 C. 复杂寻址方式 D. 采用 load/store 结构

2. 流水线技术中的 “结构冒险” 通常由（ ）引起 。

   A. 指令间数据依赖 B. 硬件资源竞争 C. 分支预测错误 D. 寄存器冲突

3. 流水线数据冒险的解决方法不包括（ ）。

   A. 旁路（Forwarding）技术 B. 插入气泡

   C. 寄存器重命名 D. 分支预测

4. 以下关于 Cache 的说法错误的是（ ）。

   A. 直接映射 Cache 的地址变换速度最快

   B. 组相联 Cache 的块冲突概率低于直接映射

   C. 写回法 Cache 的主存更新频率高于写直达法

   D. 命中率是衡量 Cache 性能的核心指标

5. 指令级并行（ILP）的开发不包括（ ）。

   A. 超标量技术 B. 超长指令字（VLIW）

   C. 动态分支预测 D. 向量指令扩展

6. 以下哪种技术不属于线程级并行（TLP）范畴？（ ）。

   A. 同步多线程（SMT） B. 对称多处理（SMP）

   C. 单指令多数据（SIMD） D. 芯片级多处理器（CMP）

7. 向量链接技术要求指令间（ ） 。

   A. 无依赖 B. 仅有 RAW 依赖

   C. 有 WAW 依赖 D. 有 WAR 依赖

8. 指令动态调度的硬件基础是（　　）。

A. 流水线寄存器　　B. 指令队列

C. 保留站和重排序缓冲　　D. 分支预测器

9. 以下关于 TLB（转换 Lookaside 缓冲器）的说法正确的是（　　）。

A. 用于缓存页表项，加速地址转换　　B. 属于主存的一部分

C. 仅在分段存储系统中使用　　D. 不命中时需访问磁盘

10. MESI 协议中，Cache 块状态 "Modified" 表示（　　）。

A. 块在主存和 Cache 中一致　　B. 块仅在 Cache 中修改，未写回主存

C. 块在其他 Cache 中存在副本　　D. 块已被删除

二、填空题（每空 1 分，共 15 分）

1. Cache 的三种基本映射方式是直接相联映射、全相联映射和（　　）。
2. 流水线的基本阶段包括取指、（　　）、执行、访存和（　　）。
3. 局部性原理包括（　　）局部性和（　　）局部性。
4. 并行性实现技术包括：（　　）、（　　）以及资源共享。
5. 虚拟存储器的三种管理方式包括分段、（　　）和段页式。
6. 多体交叉存储器中，高位交叉的目的是（　　），低位交叉的目的是（　　）。
7. Cache 的失效主要是 3C 失效（即 强制失效、容量失效以及（　　））以及内存访问冲突失效。
8. 多线程技术是指在一个处理器核心上同时执行多个（　　）。
9. 计算机体系结构的分类方法中，Flynn 分类法是根据(　　)和(　　)的不同多倍性组合进行分类的。
10. 超标量处理器通过多条指令流水线实现（　　）并行。

三、简述题（每题 6 分，共 12 分）

1. **比较 Cache 写机制：写直达法（Write-Through）与写回法（Write-Back）的优缺点。**
2. **比较直接映射、全相联映射和组相联映射三种 Cache 映射方式的优缺点。**

四、指出下列指令序列中的数据相关性（本题 5 分）。

1) Mult $4, $3, $6
2) Add $5, $3, $7
3) Store $5, 0($8)
4) Load $2, 100($8)
5) Mult $1,$2,$3

6) Add $3, $1, $2

7) Add $3, $5, $6

五、指令动态调度（Tomasulo 算法）（8 分）

假设指令序列为：

```
ADD R1, R2, R3
MUL R4, R1, R5
SUB R6, R1, R7
```

说明 Tomasulo 算法如何通过寄存器重命名避免 RAW 冒险（需画出保留站状态变化）。

六、给定以下的假设，试计算直接映射 Cache 和两路组相联 Cache 的平均访存时间以及 CPU 的性能。由计算结果能得出什么结论？（本题 10 分）

(1)理想 Cache 情况下的 CPI 为 2.0，时钟周期为 2ns，平均每条指令访存 1.2 次;

(2)两者 Cache 容量均为 64KB，块大小都是 32 字节:

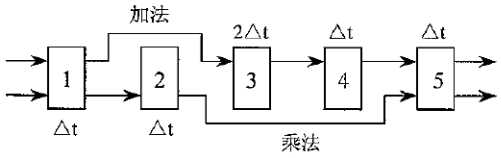
(3)组相联 Cache 中的多路选择器使 CPU 的时钟周期增加了 10%;

(4)这两种 Cache 的失效开销都是 80ns:

(5)命中时间为 1 个时钟周期:

(6)64KB 直接映射 Cache 的失效率为 1.4%，64KB 两路组相联 Cache 的失效率为 1.0%。

七、有一条静态多功能流水线由 5 段组成，加法用 1、3、4、5 段，乘法用 1、2、5 段，第 3 段的时间为 2△t，其余各段的时间均为△t，而且流水线的输出可以直接返回输入端或暂存于相应的流水寄存器中。现要在该流水线上计算 $\prod_{i=1}^{4}(A_i+B_i)$，画出其时空图，并计算其吞吐率、加速比和效率。(本题 10 分)



八、假设有一条长流水线，仅仅对条件转移指令使用分支目标缓冲。假设分支预测错误的开销为 4 个时钟周期，缓冲不命中的开销为 3 个时钟周期。假设命中率为 90%，预测精度为 90%，分支频率为 15%，没有分支的基本 CPI 为 1（本题 8 分）。

（1）求程序执行的 CPI。

（2）相对固定的 2 个时钟周期延迟的分支处理，哪种更快?

九、在 CRAY-1 机器上，采用链接技术执行下述 4 条向量指令（括号中给出了相应功能部件的执行时间），假设向量寄存器和功能部件之间的数据传送需要 1 拍，向量寄存器长度 MVL=64。（本题 12 分）

V0←存储器（从存储器中取数：7 拍）

V2←V0+V1　　（向量加：3 拍）

V4←V3<A3　　（按（A3）左移：4 拍）

V6←V4∧V5　　（向量逻辑乘：2 拍）

请问：

1）上述向量指令可分为几个编队（使用链接技术）？

2）请画出链接示意图。

3）如果向量长度 n=64，上述指令执行完毕需要多少拍？请画出执行时间图。

4）如果向量长度 n=128，分段后每段增加的循环开销 T_{loop} 为 4 拍，上述指令执行完毕需要多少拍？请画出执行时间图。